灵巧手课程 3D 打印说明

这份说明用于灵巧手课程的模型提交和 3D 打印下单。请先整理好文件，再确认材料、颜色、填充率和数量，方便后续核对与制作。

发送压缩包前，请确认其中包含以下三类文件。

文件类别	需要包含的内容	提交建议
模型源文件	SolidWorks 装配体和关联零件	优先使用 Pack and Go 打包，避免漏文件
打印零件	需要打印的 STEP 或 STL 文件	优先导出为 STEP AP203
打印说明	材料、颜色、填充率、数量等要求	不同零件有不同要求时，请分别注明

文件整理与版本兼容

模型源文件建议使用 SolidWorks 的 Pack and Go 功能打包。它会把装配体和关联零件一起收集，能减少漏文件和装配体打不开的情况。

操作路径：文件 > Pack and Go。

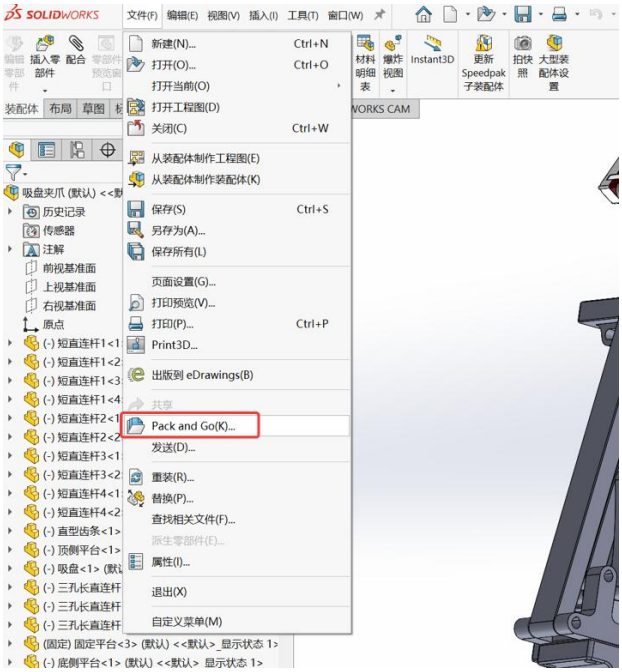


图 1 在文件菜单中选择 Pack and Go

我使用的是 SolidWorks 2024。若你的版本高于 2024，请在 Pack and Go 中勾选“保存到上一版本的 SOLIDWORKS”，并选择不高于 2024 的版本；否则文件可能无法打开或编辑。

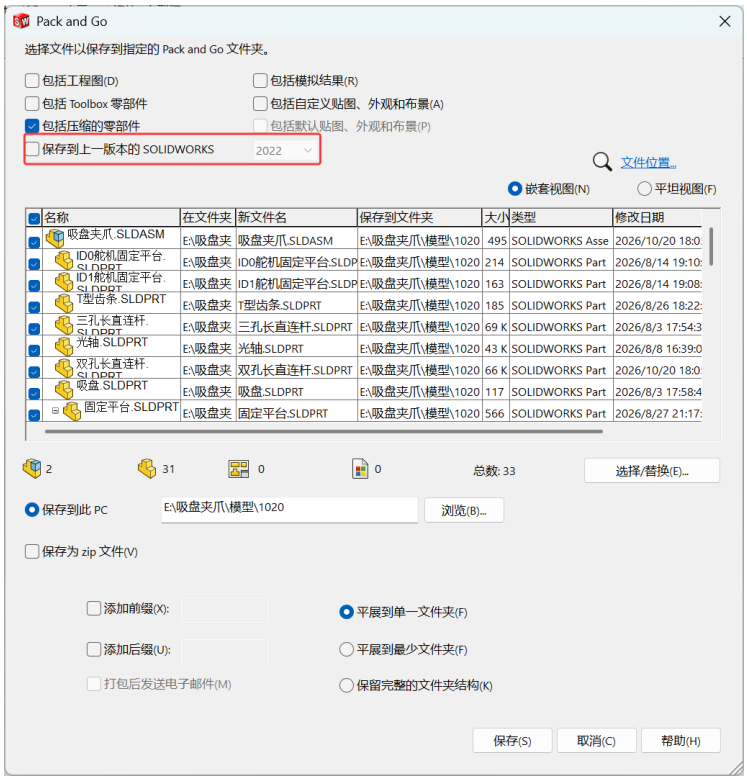


图 2 在 Pack and Go 中设置兼容版本

打印零件导出格式

打印零件可以导出为 STEP 或 STL。优先建议使用 STEP AP203，曲面通常更顺滑，也能减少默认 STL 精度不足带来的棱角感。

如果必须使用 STL，请在保存时打开“选项”，提高 STL 分辨率后再导出。不要直接沿用默认的低精度设置。

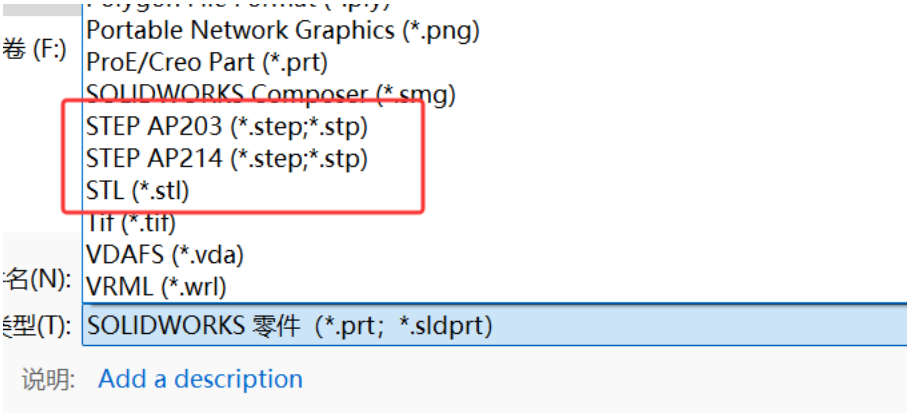


图 3 选择 STEP AP203 或 STL 格式

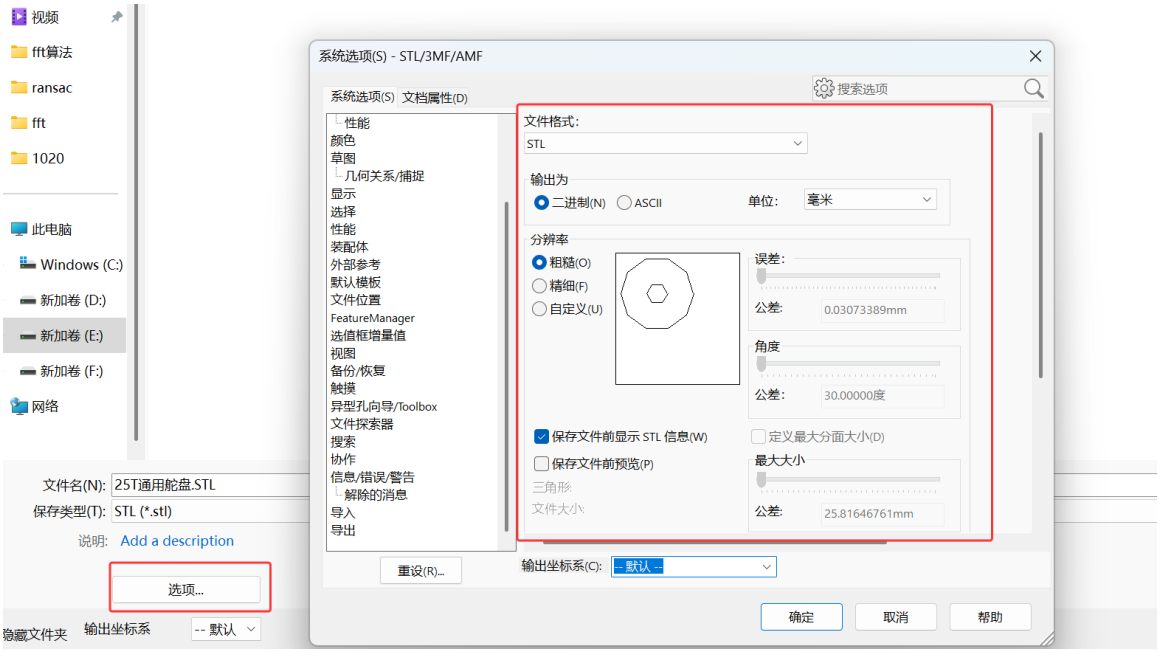


图 4 STL 分辨率设置位置

材料和打印参数

课程中主要会用到 PLA 和 TPU。PLA 比较硬，适合大多数结构件；TPU 较软，可以弯曲并依靠自身弹性回弹，常用于绳驱手指等需要柔性的零件。

材料	特点	常见用途	颜色
PLA	硬质	大多数结构件	黑色 白色 绿色
TPU	柔软 可弯曲并回弹	绳驱手指等柔性零件	默认白色

PLA 参数

- 颜色可选黑色、白色或绿色。
- 大多数结构件的填充率设为 15% 即可。
- 齿轮、齿条等需要更高刚性的零件，填充率可设为 30%。



图 5 PLA 材料和颜色选择

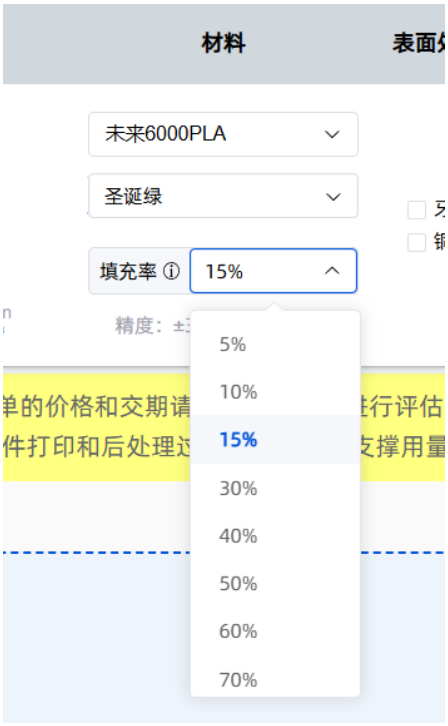


图 6 PLA 填充率设置

TPU 参数

TPU 默认选择白色。



图 7 TPU 材料和颜色选择

制作和收货信息

产品制作时间为 4 天，不包含顺丰运输时间。

提交文件时，请一并提供以下收货信息：

- 收货人姓名
- 详细收货地址
- 手机号码